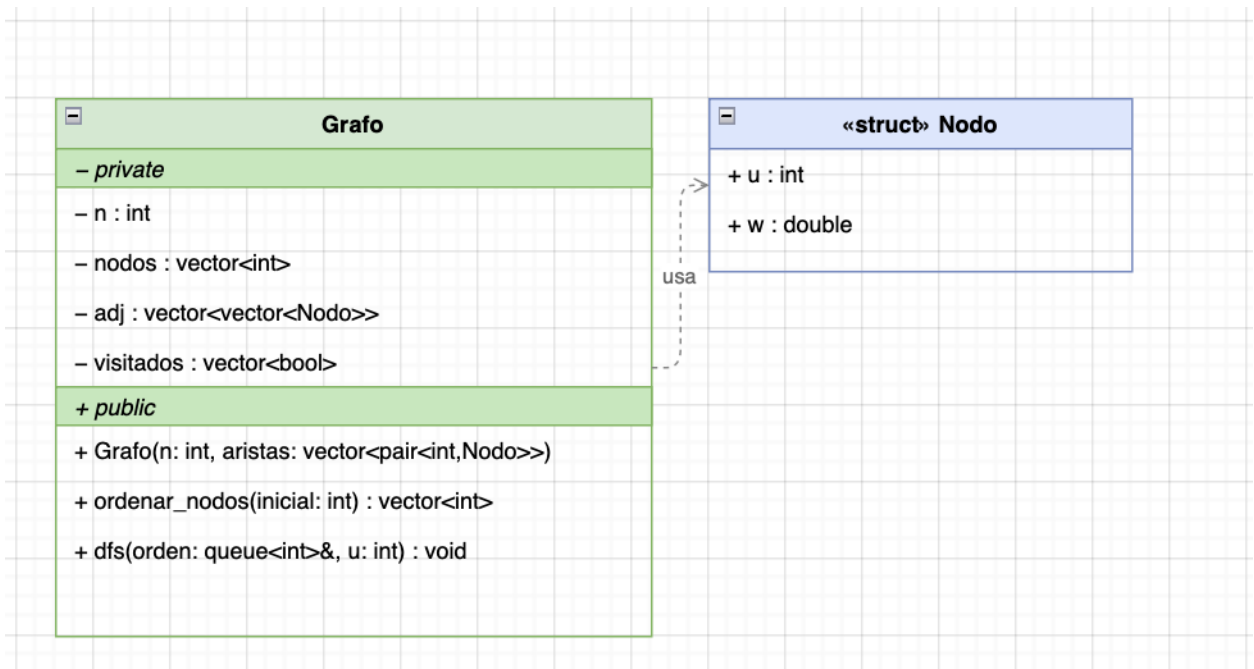


Taller 4 – Grafos

Juan Andrés Bravo, Leonardo Buitrago, Maria Jose Zabala

Estructuras de Datos – 2610

1. Diseño de TADs



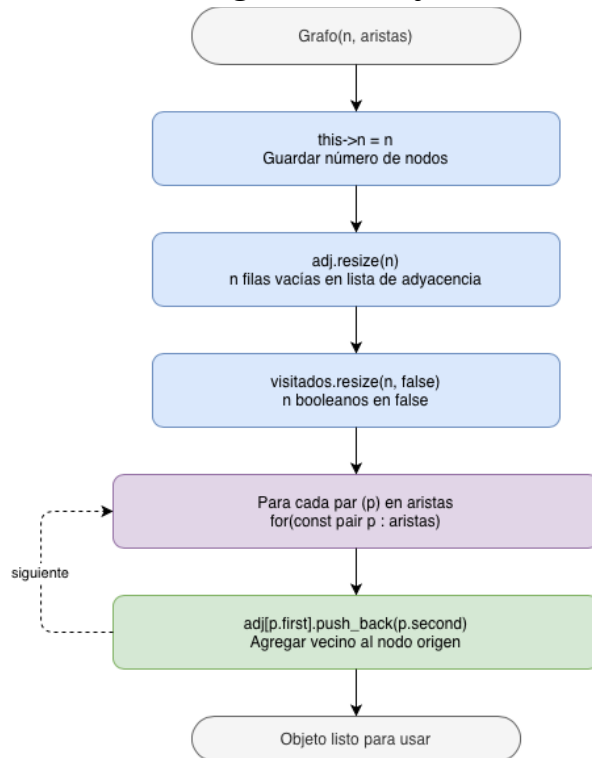
Realizado en: <https://app.diagrams.net>

2. Explicación de los TADs

- Struct Nodo: Se decidió usar un struct para Nodo porque es un contenedor de datos, que representa una arista (u) y su respectivo peso (w).
- Lista de Adyacencia `std::vector<std::vector<Nodo>>` `adj`: Se hizo uso de una lista de adyacencia para representar las conexiones. Las razones de esto son las siguientes:
 - Si se usara una matriz de adyacencia ($V \times V$), se gastaría demasiada memoria si el grafo tuviese pocas aristas, ya que su complejidad espacial es de $O(V^2)$. Mientras que la lista de adyacencia es más eficiente teniendo una complejidad espacial de $O(V + E)$, adaptándose al número real de conexiones.
 - Para algoritmos de recorrido como DFS o BFS, se requiere iterar rápidamente sobre los vecinos de un nodo únicamente. `Adj[u]` brinda un acceso directo en tiempo constante $O(1)$ a la sublista de nodos conectados a u.

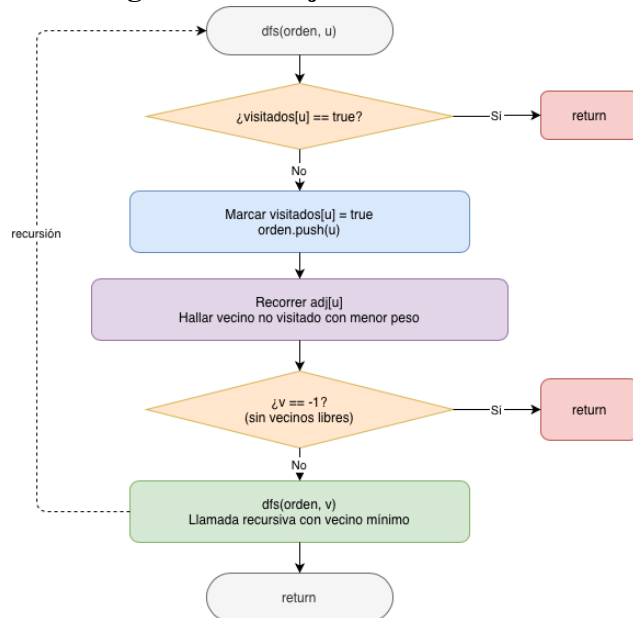
3. Diagramas de Flujo

Constructor Diagrama de Flujo



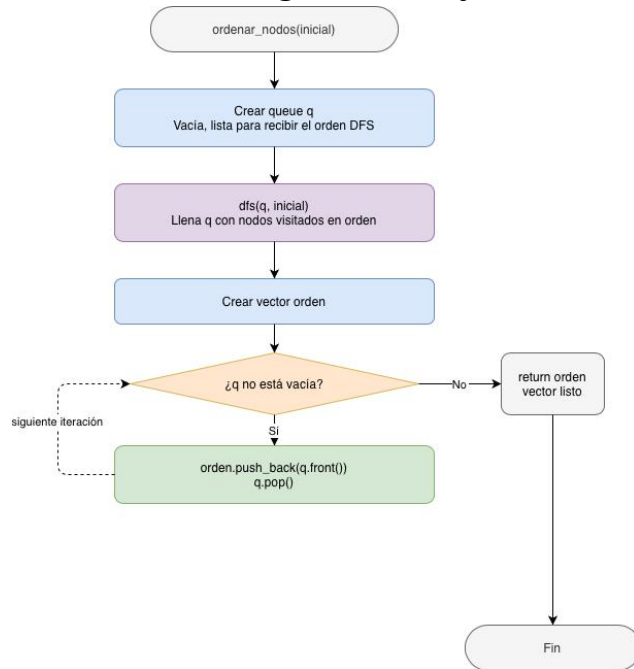
Realizado en: <https://app.diagrams.net>

DFS Diagrama de Flujo



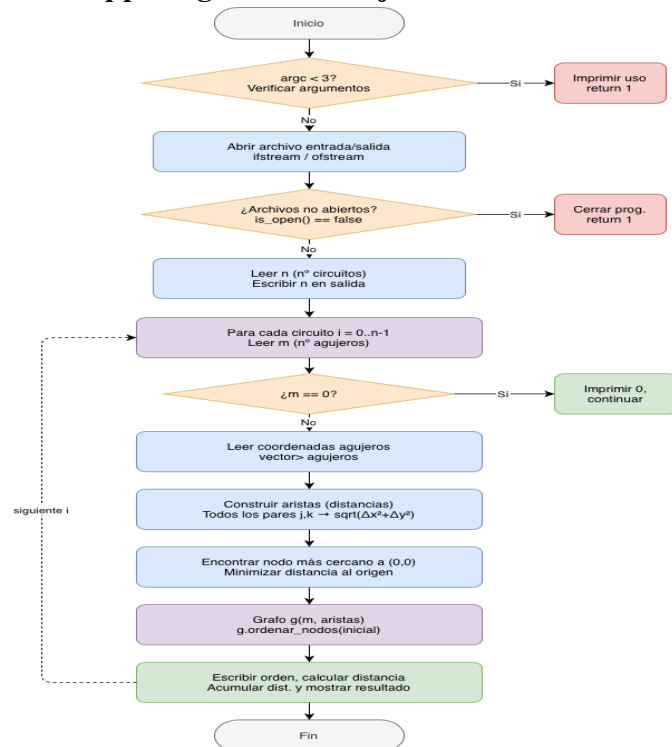
Realizado en: <https://app.diagrams.net>

Ordenar Nodos Diagrama de Flujo



Realizado en: <https://app.diagrams.net>

Main.cpp Diagrama de Flujo



4. Plan de pruebas

Plan de pruebas:			
Descripción del caso	Valores de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido
Archivo: in_0.txt	In_0.txt	Circuito 1 = 21.3947 Circuito 2= 13.068 Circuito 3= 24.735	Hay 3 circuitos El circuito 1 tiene 6 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 1: 21.3947 El circuito 2 tiene 3 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 2: 13.0678 El circuito 3 tiene 8 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 3: 24.7349 El recorrido se guarda en output0.txt
Archivo: in_0.txt	In_1.txt	Circuito 1: 11.083 Circuito 2: 19.9855 Circuito 3: 0 Circuito 4: 35.6809 Circuito 5: 26.0321 Circuito 6: 29.7712 Circuito 7: 10.8171 Circuito 8: 26.8103 Circuito 9: 0 Circuito 10: 30.7124 Circuito 11: 37.3908	Hay 11 circuitos El circuito 1 tiene 2 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 1: 11.0835 El circuito 2 tiene 4 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 2: 19.9855 El circuito 3 tiene 0 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 3: 0 El circuito 4 tiene 16 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 4: 35.6809 El circuito 5 tiene 11 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 5: 26.0321 El circuito 6 tiene 12 agujeros

			Distancia total recorrida por el circuito 6: 29.7712 El circuito 7 tiene 5 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 7: 10.8171 El circuito 8 tiene 10 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 8: 26.8103 El circuito 9 tiene 0 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 9: 0 El circuito 10 tiene 14 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 10: 30.7124 El circuito 11 tiene 11 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 11: 37.3908 El recorrido se guarda en output1.txt
Archivo: in_2.txt	In_2.txt	Circuito 1: 35.4619 Circuito 2: 10.3554 Circuito 3: 44.9838 Circuito 4: 35.3808 Circuito 5: 19.5701 Circuito 6: 17.0848 Circuito 7: 27.2915 Circuito 8: 9.8646 Circuito 9: 25.5793 Circuito 10: 27.3441	Hay 10 circuitos El circuito 1 tiene 19 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 1: 35.4619 El circuito 2 tiene 2 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 2: 10.3554 El circuito 3 tiene 18 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 3: 44.9838 El circuito 4 tiene 16 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 4: 35.3808 El circuito 5 tiene 8 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 5: 19.5701

			El circuito 6 tiene 5 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 6: 17.0848 El circuito 7 tiene 10 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 7: 27.2915 El circuito 8 tiene 1 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 8: 9.86465 El circuito 9 tiene 13 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 9: 25.5793 El circuito 10 tiene 10 agujeros Distancia total recorrida por el circuito 10: 27.3441 El recorrido se guarda en output2.txt
--	--	--	---